
Objectif

Le but de ce TP est de simuler un système asservi afin d'en optimiser le fonctionnement. Ces modèles s'appuient sur des mesures expérimentales et les données techniques du document ressource.

Ressources relatives au système :

- Dossier ressource système ;
- Tutoriel Scilab causal ;
- Trois postes informatiques.

Dans le cadre de ce TP, nous cherchons à définir le modèle causal d'un système asservi. Afin de mener à bien cette étude, chaque membre du trinôme se voit confier un des rôles suivants :

- Coordinateur-analyste ;
- Expérimentateur ;
- Modélisateur.

Les trois sections suivantes décrivent les tâches affectées à chacun des membres lors de la séance. Chaque membre est responsable de la réalisation de ces tâches et doit être capable de fournir les informations nécessaires au bon déroulement des tâches des autres membres du groupe.

La section **Synthèse**, commune à tous les membres, définit les éléments clés à faire apparaître dans le rendu commun soit à l'oral soit à l'écrit.

I Coordinateur-analyste

Tâche 1. Schématiser le système pour faire apparaître la mobilité ou l'effort étudié, mettre en place les repères $(\vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z}_i)$ nécessaires. Pour cela, on pourra observer l'essai de l'expérimentateur.

Tâche 2. Réaliser le cahier des charges de l'asservissement étudié.

Tâche 3. Appuyer le modélisateur afin de modéliser le système sous la forme d'un schéma-bloc fonctionnel.

Tâche 4. Calculer ou vérifier le gain du convertisseur de façon à ce que le système soit **bien** asservi (à transmettre au modélisateur).

Tâche 5. Exploiter la mesure du système en boucle fermée fournie par l'expérimentateur et le modélisateur. Conclure sur la validité du modèle.

Tâche 6. Coordonner la rédaction de la synthèse.

II Expérimentateur

Tâche 1. Réaliser l'essai nécessaire à l'identification du modèle comportement du moteur (en boucle ouverte).

Tâche 2. Post-traiter ces mesures sur Excel et identifier la fonction de transfert du moteur. Déterminer la valeur de ces coefficients caractéristiques et transmettre ces résultats au modélisateur.

Tâche 3. Réaliser une mesure de la réponse à une consigne de type échelon (réponse indicielle) du système en boucle fermée. Transmettre la consigne utilisée au modélisateur.

Tâche 4. Post-traiter ces mesures sur Excel et établir les performances réelles du système.

III Modélisateur

Tâche 1. À partir des informations du sujet, et du schéma-bloc acausal, proposer un schéma bloc fonctionnel du système. Définir les grandeurs intermédiaires ainsi que leurs unités.

Tâche 2. Identifier pour chaque sous-système du schéma-bloc, le modèle de connaissance ou de comportement associé. On s'appuyera sur le document ressource ainsi que sur l'étude du coordinateur (pour le **convertisseur**) et de l'expérimentateur (pour le **moteur**).

Tâche 3. Reproduire le modèle du schéma-bloc sur SCILAB en s'appuyant sur les indications du tutoriel SCILAB.

Tâche 4. Tracer la réponse simulée du système vis-à-vis de la consigne utilisée par l'expérimentateur. Transmettre ces résultats au coordinateur.

Tâche 5. Exploiter le modèle avec le coordinateur afin d'optimiser le réglage de la valeur du correcteur vis-à-vis des critères du cahier des charges.

IV Synthèse

Tâche 1. Réaliser une synthèse de vos travaux. Les schémas/graphiques doivent être soignés et les commentaires précis et pertinents, on fera notamment apparaître les éléments suivants :

- 1) une courte introduction pour permettre d'introduire le contexte du système et la mobilité étudiée, ainsi que le schéma-bloc retenu ;
- 2) l'élaboration du modèle numérique par sous-systèmes ;
- 3) la confrontation des performances du système réel et modélisé (global) ;
- 4) une conclusion sur les écarts observés (cf. figure 1) et leurs origines éventuelles ;
- 5) l'optimisation du réglage du correcteur proportionnel afin de satisfaire au mieux les critères du C.d.C.

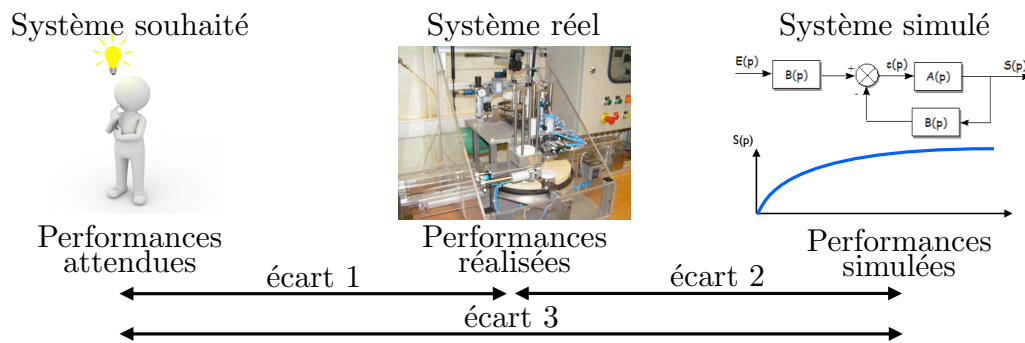


FIGURE 1 – Objectif de la démarche ingénieur : minimiser les écarts

Remarque soutenance : Lors de la soutenance, tous les membres du groupe doivent intervenir à l’oral pour un temps de parole total de **10 min maximum**.

Remarque (bis) : Un rapport de **8 pages maximum** devra également être réalisé sur l’un des systèmes étudiés lors du cycle (celui-ci sera précisé ultérieurement). On respectera les consignes de rédactions suivantes :

- **Entête :** noms des membres du groupe en entête ;
- **Titre :** numéro du cycle et nom du système ;
- **Police :** Times New Roman ;
- **Taille Police :** 11 ;
- **Alignement texte :** gauche et droite ;
- **Figure :** numéro et légende sous les figures.

Le fichier devra être déposé dans un **format PDF** dans l’espace dédié de cahier de prépa.